

Biochimie

Contrôle d'entraînement n°2 – contrôle Médisup du 7 octobre

Durée : 36 minutes · **18 questions** (11 QRM · 7 QRU) · 5 propositions par question

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes (de 2 à 4). Le type est indiqué avant chaque énoncé.

Répartition par cours

- FC3 Liaison peptidique et peptides : Q1-4
- FC4 Protéines : Q5-8
- FC5 Lipides : Q9-12
- FC6 Enzymologie : Q13-15
- FC7 Acides nucléiques – partie 1 : Q16-18

Calculatrice non autorisée. Les données utiles sont indiquées sous l'énoncé.

NOM : Prénom : Note : / 18

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

FC3 Liaison peptidique et peptides

Question 1 · QRM. À propos de la formation de la liaison peptidique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le ribosome qui catalyse l'établissement de la liaison est formé d'une grande sous-unité 30S et d'une petite sous-unité 50S.
- B. La liaison peptidique se forme au cours de la traduction.
- C. L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un aminoacyl-adénylate (AA-AMP), qui comporte une liaison anhydride d'acide riche en énergie entre un C et un P.
- D. L'activation de l'acide aminé et son transfert sur l'ARNt sont catalysés par deux enzymes différentes.
- E. Un premier ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P, puis un second sur le site A, avant l'établissement de la liaison.

Question 2 · QRU. Dans un peptide, une liaison peptidique est en configuration **cis**. Quelle affirmation est exacte ?

- A. Son angle ω vaut 180° .
- B. Les deux carbones α sont situés de part et d'autre de l'axe de la liaison.
- C. Cette configuration est quasiment impossible, sauf avec la glycine, car les chaînes latérales entrent en contact (encombrement stérique).
- D. Elle est favorisée car elle rapproche les chaînes latérales.
- E. Elle permet la libre rotation autour de la liaison C-N.

Question 3 · QRM. Chez un patient suivi pour insuffisance cardiaque, on dose le N-terminal pro-BNP. À propos des peptides d'intérêt biologique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le BNP est sécrété par le cœur en cas de surcharge de pression sanguine.
- B. Le BNP a un effet natriurétique et vasoconstricteur, ce qui augmente la pression sanguine.
- C. Le BNP agit en se fixant sur un récepteur membranaire.
- D. La LH-RH est un décapeptide dont l'extrémité N-terminale est protégée des aminopeptidases par la formation d'un pyroglutamate.
- E. La Met-enképhaline est un décapeptide analogue de la morphine.

Question 4 · QRU. Un polymère linéaire est formé de 45 acides aminés. Quelle affirmation est exacte ?

- A. Il contient 45 liaisons peptidiques, dont la formation a libéré 45 molécules d'eau ; c'est un polypeptide.
- B. Il contient 44 liaisons peptidiques, dont la formation a libéré 44 molécules d'eau ; c'est un polypeptide.
- C. Il contient 44 liaisons peptidiques, dont la formation a libéré 44 molécules d'eau ; c'est une protéine.
- D. Il contient 44 liaisons peptidiques, dont la formation a libéré 22 molécules d'eau ; c'est un polypeptide.
- E. Il contient 44 liaisons peptidiques, dont la formation a libéré 44 molécules d'eau ; c'est un peptide.

FC4 Protéines

Question 5 · QRM. Un récepteur à 7 domaines transmembranaires possède des segments transmembranaires en hélice α droite hydrophobe de 25 résidus chacun. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : hélice α droite = 3,6 résidus par tour.

- A. Chaque segment de 25 résidus forme un peu moins de 7 tours d'hélice.
- B. Les 7 segments transmembranaires totalisent 175 résidus.
- C. Dans ces hélices, les liaisons hydrogène relient le CO du résidu n au NH du résidu $n + 3$.
- D. Ce récepteur est palmitoylé du côté N-terminal par un acide gras à 14 carbones.
- E. Les chaînes latérales hydrophobes, orientées vers l'extérieur de l'hélice, sont en contact latéral avec les acides gras de la membrane.

Question 6 · QRU. À propos de la myristoylation des protéines, quelle affirmation est exacte ?

- A. L'activation de l'acide myristique par une acyl-CoA synthétase consomme de l'ATP et libère de l'AMP et un pyrophosphate.
- B. Elle ajoute un acide gras à 16 carbones sur une cystéine.
- C. L'acide myristique est fixé sur la glycine N-terminale par une liaison ester.
- D. Le myristate, très hydrophobe, ancre définitivement la protéine dans la membrane.
- E. Elle concerne surtout les protéines intrinsèques.

Question 7 · QRM. À propos de la structure et des classes des immunoglobulines, quelles affirmations sont exactes ?

Données : chaîne lourde = 50 kDa ; chaîne légère = 25 kDa.

- A. Les chaînes légères sont de type κ ou λ et sont reliées aux chaînes lourdes par un pont disulfure.
- B. Une chaîne lourde comporte 2 domaines et une chaîne légère en comporte 4.
- C. Les IgM, pentamères, sont les immunoglobulines les plus abondantes.
- D. Les IgA sécrétoires sont des dimères à 4 sites de fixation, reliés par la chaîne J et entourés d'une pièce sécrétoire.
- E. Une IgG monomérique (H_2L_2) a une masse d'environ 150 kDa.

Question 8 · QRM. À propos de la conformation des protéines, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Avec 3 conformations par résidu, une protéine de 100 acides aminés peut adopter $3^{100} \approx 5 \times 10^{47}$ conformations.
- B. Le temps de repliement d'une protéine est de l'ordre de 10^{13} secondes.
- C. L'hémoglobine possède une structure quaternaire à 4 chaînes et présente des acides aminés hydrophiles à sa surface, ce qui la rend soluble.
- D. Dans le « paysage » thermodynamique des conformations, la protéine native correspond au niveau d'énergie le plus élevé.
- E. Le motif en doigt de zinc C2H2 associe un atome de zinc à deux cystéines et deux histidines, et comporte une hélice α et un feuillet β .

FC5 Lipides

Question 9 · QRM. L'acide linoléique (C18:2, ω6) s'écrit $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_2-(\text{CH}_2)_6-\text{COOH}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pour un acide gras insaturé $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_x-(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y-(\text{CH}_2)_z-\text{COOH}$, nombre de carbones = $2 + x + 3y + z$. Températures de fusion : acide oléique 13 °C ; acide linoléique -5 °C.

- A. Dans cette formule, $x = 4$.
- B. Sa première double liaison en partant du carboxyle est en Δ9.
- C. C'est un acide gras indispensable, apporté par les sources végétales.
- D. Sa température de fusion est supérieure à celle de l'acide oléique.
- E. Dans l'organisme humain, sa double liaison en Δ12 est introduite par des désaturases.

Question 10 · QRU. Parmi les classements suivants, lequel range les acides gras par température de fusion croissante ?

Acide stéarique C18:0 ; acide arachidique C20:0 ; acide oléique C18:1 Δ9 ; acide linoléique C18:2 Δ9,12 ; acide α-linolénique C18:3 Δ9,12,15.

- A. Arachidique < stéarique < oléique < linoléique < α-linolénique
- B. α-linolénique < linoléique < oléique < arachidique < stéarique
- C. Oléique < linoléique < α-linolénique < stéarique < arachidique
- D. α-linolénique < linoléique < oléique < stéarique < arachidique
- E. Stéarique < arachidique < oléique < linoléique < α-linolénique

Question 11 · QRM. À propos des phosphoinositides et de leur métabolisme, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'IP₃, très hydrophobe, reste dans la membrane où il agit comme second messenger.
- B. Le PIP₂ (phosphoinositide-4,5-diphosphate) porte deux phosphorylations sur le noyau inositol.
- C. Le noyau inositol peut être phosphorylé sur ses carbones 1, 2 et 3.
- D. La PI3K phosphoryle le PIP₂ en PIP₃.
- E. La phospholipase D libère un acide phosphatidique et un alcool aminé, tel que la choline.

Question 12 · QRM. Un adulte a un besoin quotidien en cholestérol de 1,2 g, dont 0,2 g d'apport alimentaire. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le cholestérol est éliminé par une voie catalytique qui le dégrade en CO₂ et H₂O.
- B. Le foie fournit environ 0,8 g de cholestérol par jour.
- C. L'intestin produit environ 0,2 g de cholestérol endogène par jour.
- D. Le cholestérol porte un groupement hydroxyle en C3 et une double liaison entre C5 et C6.
- E. La LCAT estérifie le cholestérol en lui transférant un acide gras provenant d'un triglycéride.

FC6 Enzymologie

Question 13 · QRU. Une préparation enzymatique a une activité de 30 unités internationales (UI). À combien de katal cela correspond-il ?

- A. 0,5 nkat
- B. 8,3 nkat
- C. 0,5 μkat
- D. 30 μkat
- E. 1,8 mkat

Question 14 · QRM. Une enzyme michaelienne ($K_m = 4 \text{ mmol/L}$; $V_{\max} = 80 \text{ } \mu\text{mol/min}$) est mise en présence d'un inhibiteur non compétitif pur, qui ramène la $V_{\max}$ apparente à $40 \text{ } \mu\text{mol/min}$. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le K_m apparent devient 8 mmol/L .
- B. Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine passe de $1/80$ à $1/40 \text{ min} \cdot \mu\text{mol}^{-1}$.
- C. Pour $[S] = 4 \text{ mmol/L}$, la vitesse initiale en présence d'inhibiteur vaut $20 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
- D. L'inhibiteur se fixe au site actif de l'enzyme.
- E. Les droites obtenues avec et sans inhibiteur se coupent sur l'axe des abscisses, en $-0,25 \text{ L} \cdot \text{mmol}^{-1}$.

Question 15 · QRM. À propos de la classification, du site actif et de la spécificité des enzymes, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'adénylate cyclase est une lyase : elle catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$.
- B. La phénylalanine hydroxylase est une transférase qui utilise la tétrahydrobioptérine comme cofacteur.
- C. Dans le modèle de l'ajustement induit (Koshland, 1958), c'est la liaison du substrat qui adapte la forme de l'enzyme.
- D. La fumarase transforme le fumarate (trans) en L-malate, mais ne peut pas transformer le maléate (cis) en D-malate.
- E. Les acides aminés qui établissent des liaisons ioniques avec le substrat sont Val, Ala, Leu et Ile.

FC7 Acides nucléiques - partie 1

Question 16 · QRM. À propos de la structure des bases azotées, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le noyau purine comporte 9 atomes, soit 1 carbone et 2 azotes de plus que le noyau pyrimidine.
- B. Le noyau pyrimidine comporte 4 doubles liaisons et le noyau purine 3.
- C. La cytosine est la 4-amino-2-oxypyrimidine.
- D. L'adénine porte une fonction cétone sur le carbone 6.
- E. La 5-méthylcytosine et le 4-thiouracile sont des bases modifiées après la transcription, présentes dans certains ARN.

Question 17 · QRU. Un patient traité par chimiothérapie anticancéreuse reçoit en parallèle une uricase. Quelle affirmation est exacte ?

- A. L'uricase est une enzyme naturellement présente chez l'Homme.
- B. L'uricase découpe l'acide urique, qui s'accumule lors de la destruction des cellules tumorales.
- C. L'acide urique est la 2,6-dioxypurine.
- D. L'acide urique provoque la goutte car il est très soluble dans l'eau.
- E. La colchicine traite la goutte en dégradant l'acide urique.

Question 18 · QRU. Parmi les associations suivantes, laquelle est exacte ?

- A. dA : adénosine, liée au ribose.
- B. Uridine : nucléoside de l'ADN.
- C. N7-méthylguanine : base retrouvée dans l'ADN des bactéries.
- D. Hypoxanthine : base présente dans l'ARN messager.
- E. Xanthine : 2,6-dioxypurine, dérivée de la guanine.

Corrigé

Q	Type	Réponse(s)	Q	Type	Réponse(s)
1	QRM	BCE	10	QRU	D
2	QRU	C	11	QRM	BDE
3	QRM	ACD	12	QRM	BCD
4	QRU	B	13	QRU	C
5	QRM	ABE	14	QRM	BCE
6	QRU	A	15	QRM	ACD
7	QRM	ADE	16	QRM	ACE
8	QRM	ACE	17	QRU	B
9	QRM	ABC	18	QRU	E

FC3 Liaison peptidique et peptides

Question 1 · QRM — réponses : **BCE**

- A. Faux.** Grande sous-unité **50S**, petite sous-unité **30S**.
B. Vrai. Quand ? Au cours de la traduction.
C. Vrai. Formation d'un AA-AMP : liaison entre un C et un P avec un O entre les deux, liaison anhydride d'acide riche en énergie.
D. Faux. Les deux étapes sont catalysées par la **même** enzyme : l'aminocyl-ARNt synthétase.
E. Vrai. 1. Fixation d'un 1er ARNt sur le site P ; 2. d'un 2e ARNt sur le site A ; 3. établissement de la liaison peptidique.

Tips réflexes	Tranche
Le grand chiffre va avec la grande sous-unité : 50S = grande, 30S = petite.	A X

Question 2 · QRU — réponse : **C**

- A. Faux.** Cis : $\omega = 0^\circ$; c'est la configuration trans qui a $\omega = 180^\circ$.
B. Faux. Cis : carbones α du **même côté** de l'axe de la liaison (de part et d'autre = trans).
C. Vrai. Cis : position défavorisée, chaînes latérales en contact, encombrement stérique ; configuration quasiment impossible sauf avec la glycine.
D. Faux. C'est la configuration **trans** qui est favorisée.
E. Faux. Quelle que soit la configuration, la liaison C-N a un caractère de double liaison : pas de rotation, angle ω fixe.

Tips réflexes	Tranche
Cis = « du même côté » (comme en chimie) $\Rightarrow$ angle nul (0°) ; trans = « de part et d'autre » $\Rightarrow 180^\circ$.	A X B X
Caractère de double liaison $\Rightarrow$ jamais de rotation autour de C-N, quelle que soit la configuration.	E X

Question 3 · QRM — réponses : ACD

- A. Vrai.** Sécrétion par le cœur en cas de surcharge de pression sanguine.
B. Faux. Effet natriurétique et **vasodilatateur** : **diminution** de la pression sanguine.
C. Vrai. Action par fixation sur un récepteur membranaire.
D. Vrai. LH-RH : décapeptide ; N-term Glu → pyroGlu, bloque le NH₃ terminal → protection contre les aminopeptidases.
E. Faux. Met-enképhaline : composée de **5** acides aminés.

Tips réflexes	Tranche
Un peptide libéré en réponse à une surcharge sert à la corriger : le BNP fait baisser la pression (natriurèse + vasodilatation).	B X
Protéger une extrémité = bloquer la fonction libre que reconnaît l'exopeptidase : N-term (NH ₃) → aminopeptidase ; C-term (COOH) → carboxypeptidase.	D ✓

Question 4 · QRU — réponse : B

- A. Faux.** Pour n acides aminés liés en chaîne linéaire : n – 1 liaisons.
B. Vrai. 45 – 1 = **44 liaisons** (un dipeptide porte une seule liaison) ; une condensation libère une molécule d'eau par liaison ; entre 10/20 et 100 acides aminés : **polypeptide**.
C. Faux. Protéine : plus de 100 acides aminés.
D. Faux. Une molécule d'eau par liaison formée, pas une pour deux.
E. Faux. Peptide : 2 à 10/20 acides aminés.

Tips réflexes	Tranche
Compter les « traits d'union » : n maillons ⇒ n – 1 liens, et chaque condensation = 1 H ₂ O ⇒ autant d'eau que de liaisons.	A X D X
Seuils de taille : peptide ≤ 10/20 ; polypeptide 10/20 à 100 ; protéine > 100.	C X E X

FC4 Protéines**Question 5 · QRM — réponses : ABE**

- A. Vrai.** 25 / 3,6 ≈ 6,9 tours (6 tours = 21,6 résidus ; 7 tours = 25,2 résidus).
B. Vrai. 7 × 25 = 175 résidus.
C. Faux. Hélice α : liaisons hydrogène intra-chaînes CO-NH entre les résidus n et **n + 4**.
D. Faux. Protéine palmitoylée côté **C-terminal** ; palmitoylation = acide gras à **16** carbones (C14 = myristoylation).
E. Vrai. Chaînes des résidus orientées vers l'extérieur de l'hélice α ; hélice hydrophobe en contact latéral avec les AG.

Tips réflexes	Tranche
Encadrer plutôt que diviser : 3,6 × 6 = 21,6 et 3,6 × 7 = 25,2 ⇒ 25 résidus = entre 6 et 7 tours.	A ✓
Palmitique = 16 C (palmitoylation), myristique = 14 C (myristoylation) : le nom de la modification donne la longueur.	D X

Question 6 · QRU — réponse : A

- A. Vrai.** Acide myristique + CoA + ATP → myristoyl-CoA + AMP + PP (acyl-CoA synthétase).
B. Faux. Acide myristique : **14** carbones, sur une **glycine**.
C. Faux. Liaison **amide** (avec le NH de la glycine).
D. Faux. Myristate **peu** hydrophobe : ancrage intracellulaire, la protéine peut facilement se déplacer.
E. Faux. Modifications post- ou co-traductionnelles : souvent des protéines **extrinsèques**.

Tips réflexes	Tranche
Fixation sur le NH ₂ N-terminal ⇒ liaison amide (comme la liaison peptidique) ; ester = fixation sur un OH.	C ✗
Extrinsèque = ne traverse pas la membrane : c'est elle qui a besoin d'un acide gras pour s'ancrer.	E ✗

Question 7 · QRM — réponses : ADE

- A. Vrai.** Chaînes légères : 2 classes κ , λ ; reliées aux chaînes H par un pont disulfure.
B. Faux. Inversion : chaîne H = **4** domaines (V_H , C_H1 , C_H2 , C_H3) ; chaîne L = **2** (V_L , C_L).
C. Faux. Les plus abondantes sont les **IgG**.
D. Vrai. IgA : dimère d'Ig, 4 sites, chaîne J (jonction), pièce sécrétoire ; première ligne de défense dans les sécrétions.
E. Vrai. $2 \times 50 + 2 \times 25 = 150$ kDa.

Tips réflexes	Tranche
Lourde = longue = plus de domaines (4) ; légère = 2 domaines. La masse suit : $50 \text{ kDa} \approx 2 \times 25 \text{ kDa}$.	B ✗
Structure H_2L_2 : additionner 2 lourdes + 2 légères.	E ✓

Question 8 · QRM — réponses : ACE

- A. Vrai.** Nombre de conformations : $3^{100} = 5.10^{47}$.
B. Faux. Temps de repliement : 10^{-13} s ; c'est tester tous les repliements qui prendrait $1,6.10^{27}$ années.
C. Vrai. Hémoglobine : globulaire, 4 chaînes, protéine soluble présentant des AA hydrophiles à sa surface.
D. Faux. Protéine non repliée : énergie élevée ; protéine stable (native) : énergie **faible**.
E. Vrai. Motif à 2 cystéines et 2 histidines (C_2H_2), zinc lié aux AA ; hélice α et feuillet β sur le schéma.

Tips réflexes	Tranche
Ordre de grandeur : un repliement est quasi instantané (10^{-13} s) ; 10^{13} s ferait plus de 300 000 ans, hors d'échelle pour une cellule.	B ✗
Stable = bas en énergie (comme une bille au fond d'un entonnoir) : la forme native est au fond du paysage.	D ✗

FC5 Lipides

Question 9 · QRM — réponses : **ABC**

- A. Vrai.** $18 = 2 + x + 3 \times 2 + 6 \Rightarrow x = 18 - 14 = 4$.
- B. Vrai.** C1 = COOH, C2 à C7 = $(\text{CH}_2)_6$, C8 = CH_2 du motif, double liaison entre C9 et C10 : $\Delta 9$ (acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque).
- C. Vrai.** Acides gras indispensables : apport exogène, sources végétales ; $\omega 6$: acide linoléique C18:2.
- D. Faux.** $-5^\circ\text{C} < 13^\circ\text{C}$: une double liaison de plus abaisse la température de fusion.
- E. Faux.** Insaturations au-delà de $\Delta 9$ ($\Delta 12$, $\Delta 15$) : réalisées par des désaturases du **règne végétal** ; d'où son caractère indispensable.

Tips réflexes	Tranche
Lire la formule depuis le méthyle : CH_3 ($\omega 1$) + $x \text{ CH}_2$, puis la double liaison $\Rightarrow \omega = x + 2$. Ici $\omega 6 \Rightarrow x = 4$ (vérifiable sans calculer le nombre total de carbones).	A ✓
Plus de doubles liaisons $\Rightarrow$ température de fusion plus basse (à longueur égale).	D ✗
Indispensable = l'Homme ne sait pas le faire : ce sont les végétaux qui placent les doubles liaisons au-delà de $\Delta 9$.	E ✗

Question 10 · QRU — réponse : **D**

- A. Faux.** Ordre décroissant (inversé).
- B. Faux.** L'arachidique (20 C) a une température de fusion plus élevée que le stéarique (18 C) : la longueur l'augmente.
- C. Faux.** Parmi les C18 insaturés, l'ordre est inversé : plus de doubles liaisons $\Rightarrow$ fusion plus basse.
- D. Vrai.** Tf : α -linoléique $-11^\circ\text{C} <$ linoléique $-5^\circ\text{C} <$ oléique $13^\circ\text{C} <$ stéarique $70^\circ\text{C} <$ arachidique (saturé plus long).
- E. Faux.** Les saturés ont les températures de fusion les plus élevées.

Tips réflexes	Tranche
Deux règles suffisent : à nombre de C égal, chaque double liaison abaisse la fusion ; entre saturés, la chaîne la plus longue fond le plus haut. Le plus insaturé en premier, le saturé le plus long en dernier.	A ✗ B ✗ C ✗ E ✗ D ✓

Question 11 · QRM — réponses : **BDE**

- A. Faux.** IP_3 : fortement polaire = **hydrosoluble** ; second messenger.
- B. Vrai.** PIP_2 : 2 phosphorylations (C4 et C5).
- C. Faux.** Trois sites de phosphorylation : **C3, C4, C5**.
- D. Vrai.** PIP_2 phosphorylé par PI3K en PIP_3 .
- E. Vrai.** PLD : action côté alcool de la liaison phosphodiester $\rightarrow$ acide phosphatidique + alcool aminé (choline, sérine).

Tips réflexes	Tranche
Le nom porte les positions : PtdIns4P , PIP_2 = (4,5)-diphosphate ; le 3e site possible est le C3 (PI3K) $\Rightarrow$ sites C3, C4, C5.	C ✗
Chargé et polaire = hydrosoluble : un second messenger libéré de la membrane diffuse dans le cytoplasme.	A ✗

Question 12 · QRM — réponses : BCD

- A. Faux.** Pas de voie catalytique : il est métabolisé sous forme d'acides biliaires, de vitamine D et d'hormones stéroïdiennes.
- B. Vrai.** Synthèse endogène 1 g, dont 4/5 par le foie : 0,8 g.
- C. Vrai.** 1/5 de 1 g = 0,2 g.
- D. Vrai.** Hydroxyle sur C3 (liaison β) ; double liaison entre C5 et C6.
- E. Faux.** LCAT (Lécithine Cholestérol Acyl Transférase) : transfère d'un acide gras de la **phosphatidylcholine** (lécithine).

Tips réflexes	Tranche
Faire le bilan : besoin 1,2 g – apport 0,2 g = 1 g endogène ; 4/5 foie + 1/5 intestin, la somme doit redonner 1 g.	B ✓ C ✓
Le nom de l'enzyme donne le donneur : Lécithine -Cholestérol Acyl Transférase $\Rightarrow$ l'acide gras vient de la lécithine (phosphatidylcholine).	E ✗

FC6 Enzymologie**Question 13 · QRU — réponse : C**

- A. 0,5 nkat — Faux.** Bonne valeur numérique mais mauvais préfixe (n au lieu de μ).
- B. 8,3 nkat — Faux.** 30 / 3 600 : division par le nombre de secondes dans une heure au lieu d'une minute.
- C. 0,5 μ kat — Vrai.** 1 UI = 1 μ mol/min ; 30 μ mol/min = 30 / 60 μ mol/s = **0,5 μ mol/s = 0,5 μ kat.**
- D. 30 μ kat — Faux.** Conversion min $\rightarrow$ s oubliée.
- E. 1,8 mkat — Faux.** 30 $\times$ 60 : multiplication au lieu d'une division.

Tips réflexes	Tranche
Même quantité de substrat sur une durée 60 fois plus courte (1 s au lieu de 1 min) $\Rightarrow$ le nombre doit être divisé par 60, en gardant les μ mol : le résultat est plus petit que 30 μ kat.	D ✗ E ✗

Question 14 · QRM — réponses : BCE

- A. Faux.** Inhibition non compétitive : **pas d'effet sur le K_m** (reste 4 mmol/L).
- B. Vrai.** Ordonnée = $1/V_{max}$: décalage vers le haut, de 1/80 à 1/40.
- C. Vrai.** $[S] = K_m \Rightarrow v = V_{max} \text{ apparente} / 2 = 40 / 2 = 20 \mu\text{mol/min}$.
- D. Faux.** Non compétitif : fixation sur un **site différent** du site actif.
- E. Vrai.** Pas de déplacement de l'abscisse à l'origine : $-1/K_m = -1/4 = -0,25 \text{ L/mmol}$.

Tips réflexes	Tranche
Non compétitif = l'inhibiteur ne gêne pas la fixation de S : même K_m (abscisse inchangée), V_{max} diminuée (ordonnée qui monte).	A ✗ D ✗
$[S] = K_m \Rightarrow v = V_{max} / 2$, avec la V_{max} en vigueur (ici apparente).	C ✓

Question 15 · QRM — réponses : ACD

- A. Vrai.** Classe 4, lyases : adénylate cyclase (phosphore-oxygène lyase), $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$.
- B. Faux.** Classe **1**, **oxydoréductase** : oxydation de la phénylalanine en tyrosine (cofacteur : biophtérine).
- C. Vrai.** Enzyme libre : surface ne correspondant pas au substrat ; liaison enzyme-substrat $\rightarrow$ adaptation de la forme de l'enzyme.
- D. Vrai.** Spécificité : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L ; transformation impossible du maléate en D-malate.
- E. Faux.** Val, Ala, Leu, Ile = chaînes aliphatiques de la « poche » **hydrophobe** ; liaison ionique : **Arg, Lys, Asp, Glu** (chargés à pH physiologique).

Tips réflexes	Tranche
Hydroxylase = ajout d'un OH (O_2 consommé, cofacteur réduit) $\Rightarrow$ oxydoréduction, classe 1.	B X
Liaison ionique $\Rightarrow$ acides aminés chargés (basiques ou acides) ; aliphatiques = apolaires, non chargés.	E X

FC7 Acides nucléiques - partie 1**Question 16 · QRM — réponses : ACE**

- A. Vrai.** Bases puriques : 9 atomes, 1 carbone et 2 azotes supplémentaires.
- B. Faux.** Inversion : pyrimidine **3**, purine **4**.
- C. Vrai.** Cytosine : fonction cétone sur C2, fonction amine sur C4.
- D. Faux.** Adénine = 6-**aminopurine** (fonction amine sur C6).
- E. Vrai.** Bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans certains ARN.

Tips réflexes	Tranche
Plus d'atomes, plus de doubles liaisons : purine (9 atomes, 2 cycles) > pyrimidine (6 atomes, 1 cycle).	B X
Lire le nom systématique : « amino » = NH_2 , « oxo » = cétone, le chiffre = carbone porteur.	C ✓ D X

Question 17 · QRU — réponse : B

- A. Faux.** L'espèce humaine ne possède pas d'uricase (espèce uricotélique).
- B. Vrai.** Uricase utilisée en parallèle d'un traitement anticancéreux : la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique.
- C. Faux.** Acide urique = 2,6,8-**trioxopurine** ; la 2,6-dioxopurine est la xanthine.
- D. Faux.** Goutte : accumulation d'acide urique qui **précipite** (cristallisation dans l'eau).
- E. Faux.** Colchicine : agit **contre l'inflammation**.

Tips réflexes	Tranche
Si l'Homme possédait l'uricase, il n'y aurait pas besoin de l'administrer.	A X
Goutte = cristaux qui piquent le cartilage $\Rightarrow$ molécule qui précipite, donc peu soluble.	D X

Question 18 · QRU — réponse : **E**

A. Faux. dA = **désoxy**adénosine, liée au désoxyribose ; A = adénosine.

B. Faux. L'uracile est une base de l'ARN (ADN : A, G, C, T).

C. Faux. N7-méthylguanine : extrémité 5' des ARNm eucaryotes (coiffe) ; c'est la N6-méthyladénine qui est dans l'ADN des bactéries.

D. Faux. Hypoxanthine (6-oxopurine) : présente dans l'ARN de **transfert**.

E. Vrai. Xanthine : 2,6-dioxopurine, dérivé de la guanine.

Tips réflexes	Tranche
« d » = désoxy = désoxyribose (base de l'ADN) ; sans « d » = ribose.	A ✗
Uracile ⇔ ARN, thymine ⇔ ADN : tout nucléoside à uracile appartient à l'ARN.	B ✗